妇科恶性肿瘤放化疗相关血小板减少症规范化管理中国专家共识（2024年版）△

中国医院协会妇产医院分会妇科肿瘤专业学组，中国抗癌协会中西整合卵巢癌专业委员会

摘要：血小板减少症是妇科恶性肿瘤患者在放化疗过程中常见的不良反应之一，是临床需要密切关注的重点，其可导致化疗药物治疗剂量降低，规律治疗进程受阻，增加患者出血风险，对疾病产生严重影响，严重时可能导致患者死亡。为进一步优化临床用药实践，本共识基于坚实的循证证据，明确妇科恶性肿瘤放化疗相关血小板减少症的预防及治疗策略，并确立了相应的临床路径及合适的给药方式。同时，本共识评估了促血小板生成药物在妇科恶性肿瘤放化疗过程中应用的有效性及安全性，旨在形成妇科恶性肿瘤放化疗相关血小板减少症规范化管理的中国专家共识。

关键词：妇科恶性肿瘤；放化疗；血小板减少症；专家共识
中图分类号：R737.3 **文献标志码：**A **doi：**10.11877/j.issn.1672-1535.2024.22.19.01

Chinese expert consensus on standardized management of chemoradiotherapy-related thrombocytopenia in gynecological malignant tumors (2024 Edition)△

Gynecologic Oncology Specialty Group of Obstetrics and Gynecology Hospital Branch of Chinese Hospital Association, China Anti-Cancer Association Chinese-Western Integrated Ovarian Cancer Committee

Abstract: Thrombocytopenia is one of the common adverse reactions in gynecological malignant tumor patients undergoing radiotherapy and chemotherapy, and it is the focus that clinicians need to pay close attention to. It can lead to the reduction of therapeutic dose, the obstruction of regular treatment process, the increase of bleeding risk of patients, and the serious impact of the disease, which can lead to death in severe cases. In order to further optimize clinical medication practice, this consensus, based on solid evidence-based evidence, defines prevention and treatment strategies for chemoradiation-related thrombocytopenia in gynecological malignant tumors, and establishes corresponding clinical pathways and appropriate administration modalities. At the same time, this consensus evaluates the effectiveness and safety of the application of thrombopoietic drugs in the course of chemoradiotherapy for gynecological malignant tumors, and aims to form a Chinese expert consensus on the standardized management of chemoradiotherapy-related thrombocytopenia for gynecological malignant tumors.

Key words: gynecological malignant tumor; chemoradiotherapy; thrombocytopenia; expert consensus
Oncol Prog, 2024, 22(19)

妇科恶性肿瘤治疗通常是以手术为主，同时辅以放疗、化疗、免疫治疗以及分子靶向治疗等，对于晚期无法手术的患者，放疗、化疗可作为一线治疗选择。恶性肿瘤放化疗相关血小板减少症（chemoradiotherapy-related thrombocytopenia，CRT）是放化疗过程中常见的不良反应，其发生率与治疗方案、治疗周期及肿瘤类型等密切相关。血小板减少可导致治疗剂量削减、规律治疗进程受影响，降低肿瘤治疗效果，增加出血风险，影响预后，严重时可导致患者死亡。因此，对于高风险血小板减少患者采取预防性干预措施有助于降低CRT的发生率及减轻严重程度。为规范管理妇科恶性肿瘤患者CRT、规律完成治疗进程、延长生存期、提高生活质量，中国医院协会妇产医院分会妇科肿瘤专业学组、中国抗癌协会中西整合卵巢癌专业委员会汇聚国内众多相关领域的专家，经过详尽的文献查阅，结合国内外前沿的研究证据、权威指南及共识，集体讨论，共同制定本共识，旨在全面、详细地了解和认识CRT，为妇科临床医师提供参考与借鉴。本共识推荐级别及其代表意义，详见表1。

1 妇科恶性肿瘤CRT概述

2022年中国国家癌症中心统计，中国妇科恶性肿瘤新发病例28.95万例，其中子宫内膜癌新发

△基金项目：辽宁省应用基础研究计划项目（2022JH2/101300039）；2022年沈阳市科技计划项目（22-321-33-08）；沈阳市科技局2023年助力中国医科大学高质量发展专项（23-506-3-01-10）
通信作者（corresponding author），张颐，邮箱：syzi@163.com；王建东，邮箱：wangjiandongxy@hotmail.com；张师前，邮箱：r370112@126.com

表1 本共识推荐级别及其代表意义

推荐级别	代表意义
1类	基于高级别临床研究证据，专家意见高度一致
2A类	基于低级别临床研究证据，专家意见高度一致；或基于高级别临床研究证据，专家意见基本一致
2B类	基于低级别临床研究证据，专家意见基本一致
3类	不论基于何种级别临床证据，专家意见明显分歧

病例7.77万例，宫颈癌新发病例15.07万例，卵巢癌新发病例6.11万例，妇科恶性肿瘤发病例数占总体恶性肿瘤的6.0%，病死例数占总体恶性肿瘤的4.0%，其中宫颈癌病死率最高，为2.2%[1]。放疗和化疗作为妇科恶性肿瘤的重要治疗手段，在其治疗过程中，CRT作为一种常见的血液学毒性，可能导致严重后果，甚至影响患者的治疗进程及生活质量。研究表明，抗肿瘤治疗过程中血小板减少发生率高达21.8%[2]，其中3级及以上血小板减少发生率约占3%[3]。

CRT是指因放化疗引起的血小板生成减少和/或破坏增加，实验室检测外周血血小板计数＜100×10^9/L，判定为血小板减少。血小板减少的程度参考美国国家癌症研究所常见不良反应术语标准（common terminology criteria for adverse event，CTCAE）5.0版[4]进行分级：1级，外周血血小板计数≥75×10^9/L且＜100×10^9/L；2级，外周血血小板计数≥50×10^9/L且＜75×10^9/L；3级，外周血血小板计数≥25×10^9/L且＜50×10^9/L；4级，外周血血小板计数＜25×10^9/L。

CRT发生机制主要包括3个方面。①血小板生成减少：抗肿瘤药物可以对干细胞和巨核系祖细胞增殖、巨核细胞生成、血小板释放等各个血小板生成环节发挥抑制作用[5]。放疗后继发的血小板减少与放疗产生的自由基损害造血干细胞和造血祖细胞有关，可破坏细胞DNA修复功能，导致血小板生成减少。若放疗与化疗同时进行，骨髓抑制作用会加重。②血小板破坏或消耗增加：部分抗肿瘤药物引起的CRT，如奥沙利铂诱导抗血小板抗体引发的CRT，实质上是一种药物源性的免疫性血小板减少[6]；放射线照射骨髓可直接导致大量血小板被破坏；此外，放化疗还会增加血栓风险，增加血小板消耗，出现消耗性血小板减少。③血小板分布异常：某些抗肿瘤药物会损伤肝窦内皮细胞，导致其脱落，并阻塞肝窦，进而引起门静脉高压和脾功能亢进，加剧血小板在脾脏内的滞留和破坏，最终导致血小板减少[7]。

CRT的发生与肿瘤类型、治疗方案及治疗周期等密切相关。常见的导致CRT的抗肿瘤药物包括吉西他滨、铂类、蒽环类以及紫杉类药物等。单用顺铂或吉西他滨时，3级CRT发生率为4.0%，4级CRT发生率为3.7%，二者联用时CRT的发生率可高达37%[2]。一项纳入550例患者的随机Ⅲ期试验评估与标准含铂化疗方案相比，拓扑替康联合卡铂在铂敏感复发性卵巢癌中的安全性和有效性，结果显示，拓扑替康联合卡铂化疗组患者的严重（3/4级）血液学毒性较少见，其中CRT发生率为15.9%，明显低于标准含铂化疗组患者的30.4%（P＜0.01）[8]。

2 CRT的危险因素及出血风险评估

2.1 CRT的危险因素

CRT的危险因素主要包括3个方面。①患者因素：高龄、体力状况较差、营养状态差、存在导致血小板减少的基础疾病（如肝硬化、脾功能亢进、自身免疫性疾病）[9]、既往血液系统肿瘤史、既往出血性疾病史、患者本身血小板水平偏低、长期应用抗凝及抗血小板药物等。②肿瘤相关因素：实体瘤转移导致的骨髓浸润、肿瘤导致的脾功能亢进、肿瘤导致的弥散性血管内凝血、副肿瘤综合征等。此外，由于血小板生成素（thrombopoietin，TPO）主要在肝脏合成，恶性肿瘤肝转移可能导致TPO合成相对不足，进而导致CRT发生风险增加[10]。③抗肿瘤治疗相关因素：同步放化疗、联合免疫治疗和靶向治疗等均可导致CRT的发生风险升高。一项纳入956例晚期卵巢癌患者的回顾性分析结果表明，接受紫杉醇联合卡铂单周疗程的卵巢癌患者，血小板减少发生率明显高于紫杉醇联合卡铂3周疗程的患者（41.0% *vs* 22.2%，P=0.0042）[11]。

2.2 出血风险评估

在CRT治疗决策中，评估患者的出血风险及出血程度对于选择治疗方案具有重要意义，世界卫生组织（WHO）出血分级标准见表2[12]。

3 CRT的预防

妇科恶性肿瘤常用化疗方案是以铂类为基础的联合用药方案，如卡铂、顺铂或奥沙利铂等，放疗范围常包括骨盆，这些都是导致血小板减少的高危因素。化疗患者的血小板水平通常在化疗后1周开始下降，2周时降至最低，在第4~5周时逐渐恢复到基线水平。根据放疗的剂量和持续时间，血小板减少通常发生在放疗第7~10天，放疗导致的血小板减少持续时间较长，个别患者可持续30~60天[13]。研究表明，与单纯化疗相比，同步放化疗会使血小板水平下降的起始时间更早，且血小板计数达到最低值的时间也相应提前，下降程度也更为明显[14]。因此，对于化疗联合放疗或同步放

表2 WHO出血分级标准

分级	特征
1	①1~2个孤立、散在、未融合成片的皮肤瘀点或紫癜；②口咽或鼻出血持续时间<30 min
2	①黑便、呕血、咯血、大便含鲜血、肌肉骨骼或软组织出血，出血发生后24 h内无需输注红细胞，且血流动力学稳定；②口咽或鼻出血持续时间>30 min；③有症状的口腔黏膜血泡；④多处瘀斑，每处直径>2 cm，或有1处直径>10 cm；⑤肉眼血尿；⑥有侵入性操作或手术部位的异常出血；⑦非月经期的阴道出血；⑧浆膜腔出血；⑨视网膜出血，但不伴视野缺损
3	①出血发生后24 h内需要输注红细胞，但血流动力学稳定；②严重的浆膜腔出血；③CT检查发现的无神经症状和体征的颅内出血
4	①视网膜出血伴视野缺损；②非致命性脑出血伴神经症状和体征；③血流动力学不稳定的出血，如低血压或收缩压或舒张压降低>30 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）；④任何部位的致命性出血

化疗引起的血小板减少，临床医师应给予高度重视，并尽早采取干预措施以防止发生严重的CRT。人体内源性TPO水平上升往往较为缓慢，实验室检测显示外周血血小板计数上升通常需要5~7天，而在此之前患者可能已发生了严重的血小板减少、出血风险增加，乃至更严重的并发症。因此，推荐对既往严重的CRT患者或高危患者采取预防性干预措施[15-16]。

目前，关于妇科恶性肿瘤放疗及同步放化疗后CRT预防的研究较少，主要参照其他实体瘤的指南及共识，分为一级预防和二级预防[17]。其中一级预防是指针对CRT的病因采取相应的预防性措施，旨在从源头避免血小板减少的发生。有研究结果显示，预防性使用促血小板生成药物，如重组人血小板生成素（recombinant human thrombopoietin，rhTPO），能够显著提高预计在第1疗程化疗后存在较高出血风险的3级及以上CRT患者的血小板最低值，并且缩短其4级CRT的持续时间[18]。而二级预防需重点关注两类患者：一类是在前一疗程化疗后出现3级及以上CRT的患者，另一类则是经历过2级CRT并伴高出血风险因素的患者。为保证其足量且顺利、规律地完成后续化疗，推荐在完成本周期化疗后尽早使用促血小板生成药物，同时，建议在化疗结束后6~24 h启动二级预防，以确保治疗效果和安全性[19]。

而对于已经明确血小板最低值出现时间的患者，推荐在血小板计数预计达到最低值之前的10~14天，预防性使用促血小板生成药物，从而有效调节血小板水平[20]。既往临床研究结果显示，与未采取预防性干预措施的患者相比，采取预防性干预措施患者的CRT发生率和血小板输注率均显著降低[21-23]。一项纳入25例实体瘤化疗患者的临床试验中，将不预防性使用rhTPO的患者作为对照组，治疗组患者在完成化疗后6~24 h使用rhTPO，连续使用7~14天，结果显示，与对照组相比，治疗组患者在化疗后血小板计数的最低值明显升高，且化疗后血小板恢复至≥75×10⁹/L的中位时间也明显缩短[24]。此外，一项154例实体瘤化疗患者的研究也证实，实体肿瘤患者化疗后给予rhTPO可降低血小板减少的程度并缩短持续时间，且能促进血小板恢复[25]。

推荐意见：妇科恶性肿瘤放疗及化疗后CRT风险较高，同步放化疗后CRT出现时间早且更加严重，推荐对于存在出血高危因素的患者进行预防性干预。第1疗程化疗结束后出现严重CRT风险较高的患者，或前一疗程化疗后发生3级及以上CRT或2级CRT同时伴有高出血风险因素的妇科恶性肿瘤患者，推荐预防性使用促血小板生成药物（推荐等级：1类）。二级预防推荐化疗结束后6~24 h即开始预防性使用促血小板生成药物，如rhTPO 300 U/kg每日或隔日1次皮下注射，或重组人白细胞介素-11（recombinant human interleukin-11，rhIL-11）25~50 μg/kg每日1次皮下注射，均需连续使用7~10天，需在下一疗程化疗开始前48 h停药（推荐等级：1类）。

4 CRT的治疗

4.1 输注血小板

输注血小板是治疗重度血小板减少的最迅速、高效且直接的方式，其能够明显降低大出血风险和病死率。当外周血小板计数≤10×10⁹/L时，为预防致命性出血的发生，无论患者是否存在出血，均需输注血小板[26]。Elting等[27]研究表明，接受具有显著血液学毒性化疗方案的妇科恶性肿瘤患者，外周血血小板计数应当维持在＞50×10⁹/L的水平，以确保治疗的安全性。因此，针对妇科恶性肿瘤CRT合并WHO 2级及以上出血症状的患者，推荐立即进行血小板输注。对于WHO 1级的活动性出血患者，即使血小板计数超过10×10⁹/L，也应给予血小板输注。对于妇科恶性肿瘤CRT患者，若其血小板计数＜50×10⁹/L且存在活动性出血，应综合考虑患者状况，酌情考虑输注血小板。此外，如需接受有创操作，可按实际需要输注血小板。输注血液制品不仅可能会增加感染性疾病通过血液传播的风险，还可能诱导产生抗血小板抗体，从而造成无效输血或输血反应，应对输注血小板的指征进行严格把控。

4.2 应用促血小板生成药物

目前，临床上广泛应用的促血小板生成药物主要包括rhTPO、rhIL-11和促血小板生成素受体激动剂（thrombopoietin receptor agonist，TPO-RA）。其

中，经国家药品监督管理局正式批准的促血小板生成药物为rhTPO和rhIL-11。在临床实践中，为确保用药的安全性与有效性，需对患者进行全程管理及严密监测。当血小板计数回升至≥100×10⁹/L或较用药前增加50×10⁹/L时，建议及时停药[13]。

4.2.1 rhTPO rhTPO是目前国内临床应用较为广泛的一类促血小板生长因子，它与天然TPO的同源性高达99%，具备高度生物学活性，其通过与TPO受体结合来刺激血小板生成。当rhTPO以300 U/kg剂量使用时，其半衰期为（40.2±9.4）h，故可每日或隔日给药1次。研究显示，rhTPO对妇科恶性肿瘤化疗、放疗以及同步放化疗的CRT患者均有良好疗效[28-29]。用药方法：当血小板计数降至75×10⁹/L以下时，推荐应用rhTPO，用法用量为300 U/kg，每日1次皮下注射，连续用药，用药过程中推荐至少每周进行2次血常规监测，特殊患者可根据实际状况将监测频率调整为隔日1次，直至达到停药标准，即血小板计数恢复至≥100×10⁹/L或较用药前升高50×10⁹/L[30-31]。

4.2.2 rhIL-11 白细胞介素-11是一种由造血微环境基质细胞及部分间叶细胞产生的细胞因子，具有广泛的生物学功能，其主要通过直接刺激使造血干细胞及巨核祖细胞增殖，诱导巨核细胞分化成熟，进而促进巨核细胞和血小板生成；此外，白细胞介素-11还能显著提高单个巨核细胞产生血小板的数量，从而增加血小板的整体生成量[32-33]。研究显示，rhIL-11在妇科肿瘤CRT中显示出良好的有效性及安全性[34]。rhIL-11的常规推荐剂量为25~50 μg/kg，每日1次，连续使用7~10天直至达到停药标准，即血小板计数恢复至≥100×10⁹/L或较用药前升高50×10⁹/L。但rhIL-11主要经肾脏代谢，因此对于肌酐清除率＜30 ml/min或存在严重肾功能不全的患者，建议将剂量调整为25 μg/kg，以确保药物的安全性。

4.2.3 TPO-RA TPO-RA可与人体内源性TPO受体相互作用，促进髓系祖细胞和巨核细胞的增殖与分化。TPO-RA与人体内源性的TPO分子之间不存在竞争结合，反而会与内源性TPO呈现累积效应[35-36]。目前国内外获批上市的TPO-RA类药物有多种，如海曲泊帕、艾曲泊帕、阿伐曲泊帕、芦曲泊帕和罗米司亭等。研究表明，艾曲泊帕联合rhTPO治疗妇科肿瘤CRT的疗效显著，能更加迅速地提高患者的血小板计数[37]。

目前，关于促血小板生成药物治疗放疗后血小板减少患者的疗效尚缺乏足够的循证证据。若放疗区域涉及长骨及扁骨部位，则易造成骨髓抑制，从而导致血小板计数下降。若放疗持续进行，骨髓抑制程度将逐步加剧，可能引发血小板持续性减少。国内外研究显示，rhIL-11和rhTPO均可用于治疗包括妇科恶性肿瘤在内的实体瘤放疗后的血小板减少[28, 38-41]。

4.3 联合中药治疗及预防

在rhTPO、rhIL-11治疗CRT的同时，可辅以中医药进行治疗，以尽可能降低出血风险。中医经典中无骨髓抑制的明确记载，但根据患者所表现的纳差、乏力、头晕、发热等症状，中医理论将其归为虚劳、血虚以及虚损等范畴，从而进行辨证施治。化疗药物的药性多偏于寒或热，属“药毒”范畴，在使用过程中，这些抗肿瘤药物会损耗体内的阴血，进而造成阴血亏虚；同时，抗肿瘤药物在循行于血脉之中时，也会损伤气血，最终导致气血两虚。从中医角度来讲，化疗后血小板减少主要源于肾精的匮乏与气血的严重亏损。肾精是生命活动的根本，而气血则是身体正常运作的基石。化疗过程中，身体会受到强烈冲击，导致肾精不足、气血亏虚，进而影响血小板的生成和稳定，造成血小板减少。对于妇科恶性肿瘤患者多选取滋阴温阳、益气养血、气血双补的方剂[42-43]，化疗的同时应用甘麦大枣汤、归脾汤、补虚生髓汤等对预防卵巢癌患者的CRT有良好疗效[44-45]；宫颈癌同步放化疗时联合贞芪扶正胶囊或八珍汤，子宫内膜癌患者术后化疗联合归芪升白胶囊和针刺，可以降低CRT的发生风险[46-48]。

推荐意见：血小板输注是严重CRT合并或不合并出血时最迅速、最有效、最直接的治疗手段，也是首选方案（推荐等级：1类）。对于妇科恶性肿瘤CRT患者，当其血小板计数＜75×10⁹/L时，推荐皮下注射rhTPO或rhIL-11；对于rhTPO或rhIL-11效果不佳或无法耐受的患者，可考虑联合使用TPO-RA（推荐等级：2A类）。在西医纠正血小板减少的同时，推荐配合中医治疗以提高疗效（推荐等级：2B类）。

5 促血小板生成药物的疗效及安全性

rhTPO较少发生不良反应，通常无需特殊处理，多数情况下可自行恢复。常见的不良反应包括关节痛、头痛、头晕、乏力、全身不适及高血压等[49]。部分患者可能出现一过性发热，过量使用可能导致血小板计数异常升高，诱发血栓，一旦发现，应立即停药并监测血小板计数。rhIL-11作为一种炎症因子，常见的全身不良反应包括发热、水钠潴溜、乏力、短暂贫血和结膜充血等，此外，rhIL-11对

心脏和肾脏也具有一定的损伤，可能引发心动过速、血管扩张、房颤、房扑及水肿等。绝大多数不良反应为轻至中度，且停药后能够自行消退。而TPO-RA的常见不良反应包括深静脉血栓、肝功能损伤、头痛、头晕、疲劳、关节痛、恶心、腹泻、上呼吸道感染、贫血等。

一项回顾性分析纳入174例CRT患者，分别接受rhTPO或rhIL-11治疗，其中rhTPO组87例，rhIL-11组87例，结果显示，两组患者平均用药时间、中位用药时间、用药后中位血小板计数、用药前后中位血小板计数升高水平比较，差异均无统计学意义（$P > 0.05$）[50]。一项纳入108例既往化疗后严重CRT的非小细胞肺癌患者的前瞻性多中心Ⅱ期临床试验，患者被随机分为rhTPO治疗组和rhIL-11治疗组。rhTPO治疗组患者分别在化疗结束的第2、4、6、9天预防性皮下注射rhTPO，而rhIL-11治疗组患者在化疗结束的第9~15天接受预防性皮下注射rhIL-11，结果显示，两组在治疗CRT效果上并未呈现出显著的差异，但在安全性方面rhTPO组优于rhIL-11组：rhTPO组无药物相关不良反应，而rhIL-11组发生4例不良事件（12.9%）（P=0.008），主要是心脏毒性不良事件（P=0.022）[51]。目前，rhIL-11因存在水钠潴留风险，已被美国食品药品管理局禁止应用于＞65岁且伴有冠心病等基础疾病的患者。

6 小结

CRT是妇科恶性肿瘤放化疗过程中常见的血液学不良反应，其发生率受肿瘤类型、治疗策略及化疗周期等多种因素的影响。CRT的出现可能会导致放化疗剂量减少和治疗周期推迟，不仅会减弱治疗效果，还可能对疾病预后及患者的生活质量造成影响。规范化使用促血小板生成药物可以有效预防CRT的发生，保证放化疗顺利、规律且足量地进行，最大限度地改善患者的预后及生存结局。治疗过程中需对CRT进行全程管理，包括危险因素评估、血小板计数监测、升血小板干预和随访等。在妇科恶性肿瘤放化疗过程中应用促血小板生成药物期间，要根据患者的自身情况、不同地区的医疗卫生水平制订个体化、合适的诊治方案。本共识旨在为规范化管理妇科恶性肿瘤CRT提供指导性意见，但并非唯一的指南，不排除其他合理的意见及建议。专家团队及成员郑重声明，本共识的制定与任何商业团体无任何形式的利益冲突。

执笔专家：芦恩婷（中国医科大学附属第一医院）；李芳梅（中国医科大学附属第一医院）；邓雷（中国医科大学附属第一医院）；张颐（中国医科大学附属第一医院）；王建东（首都医科大学附属北京妇产医院）；刘淑娟（空军军医大学第一附属医院/西京医院）；张松灵（吉林大学白求恩第一医院）；许天敏（吉林大学白求恩第二医院）；王冬（重庆大学附属肿瘤医院）；王刚（四川省妇幼保健院）；张师前（山东大学齐鲁医院）

讨论专家（按姓氏笔画排序）：于云海（山东大学第二医院）；于爱军（浙江省肿瘤医院）；于浩（山东第一医科大学附属肿瘤医院）；王小元（山东第一医科大学第一附属医院）；王玉东（上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院）；王世军（首都医科大学宣武医院）；王冬（重庆大学附属肿瘤医院）；王永军（首都医科大学附属北京积水潭医院）；王刚（四川省妇幼保健院）；王延洲（陆军军医大学第一附属医院）；王军（大连医科大学附属第二医院）；王志启（首都医科大学附属北京友谊医院）；王纯雁（辽宁省肿瘤医院）；王武亮（郑州大学第二附属医院）；王建东（首都医科大学附属北京妇产医院）；王莉（河南省肿瘤医院）；王悦（河南省人民医院）；王颖梅（天津医科大学总医院）；韦德英（山东第一医科大学附属省立医院）；孔为民（首都医科大学附属北京妇产医院）；邓雷（中国医科大学附属第一医院）；卢淮武（中山大学孙逸仙纪念医院）；尧良清（复旦大学附属妇产科医院）；师伟（山东中医药大学附属医院）；朱前勇（河南省人民医院）；朱根海（海南省人民医院）；朱滔（浙江省肿瘤医院）；刘军秀（中山大学附属第一医院）；刘畅（兰州大学第一医院）；刘爱军（解放军总医院第七医学中心）；刘淑娟（空军军医大学第一附属医院/西京医院）；江静（河北医科大学第二医院）；许天敏（吉林大学白求恩第二医院）；孙力（中国医学科学院肿瘤医院深圳医院）；孙立新（山西省肿瘤医院）；孙阳（福建省肿瘤医院）；孙蓬明（福建省妇幼保健院）；阳志军（广西医科大学附属肿瘤医院）；芦恩婷（中国医科大学附属第一医院）；苏英杰（中国医科大学附属第一医院）；李长忠（北京大学深圳医院）；李宁（中国医学科学院肿瘤医院）；李芳梅（中国医科大学附属第一医院）；李秀琴（中国医科大学附属盛京医院）；李俊东（中山大学肿瘤防治中心）；李斌（中国医学科学院肿瘤医院）；杨英捷（贵州省肿瘤医院）；杨筱凤（西安交通大学第一附属医院）；吴强（江苏省肿瘤医院）；汪宏波（华中科技大学同济医学院附属协和医院）；张师前（山东大学齐鲁医院）；张松灵（吉林大学白求恩

第一医院）；张岩（北京大学第一医院）；张颐（中国医科大学附属第一医院）；张雍（空军军医大学第一附属医院/西京医院）；陆安伟（南方医科大学深圳医院）；陆琦（复旦大学附属金山医院）；陈小军（复旦大学附属肿瘤医院）；陈丽宏（陕西省人民医院）；陈佩芳（福建医科大学附属协和医院）；陈亮（山东第一医科大学附属肿瘤医院）；范江涛（广西医科大学第一附属医院）；周春鹤（哈尔滨医科大学附属肿瘤医院）；郑虹（北京大学肿瘤医院）；郑莹（四川大学华西第二医院）；赵虎（郑州大学第二附属医院）；赵喜娃（河北医科大学第四医院）；柯桂好（复旦大学附属肿瘤医院）；娄阁（哈尔滨医科大学附属肿瘤医院）；高春英（吉林省肿瘤医院）；郭瑞霞（郑州大学第一附属医院）；唐洁（湖南省肿瘤医院）；黄奕（湖北省肿瘤医院）；盛修贵（中国医学科学院肿瘤医院深圳医院）；梁静（中日友好医院）；董延磊（山东大学第二医院）；程晓东（浙江大学医学院附属妇产科医院）；程静新（同济大学东方医院）；谢鹏（山东第一医科大学附属肿瘤医院）；窦磊（中国医科大学附属第一医院）；蔡红兵（武汉大学中南医院）；熊光武（北京大学国际医院）；薛凤霞（天津医科大学总医院）；魏丽春（空军军医大学第一附属医院/西京医院）

参 考 文 献

[1] Zheng RS, Chen R, Han BF, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022[J]. J Natl Cancer Cent, 2024, 46 (3): 221-231.

[2] Ten Berg MJ, van den Bemt PM, Shantakumar S, et al. Thrombocytopenia in adult cancer patients receiving cytotoxic chemotherapy: results from a retrospective hospital-based cohort study[J]. Drug Saf, 2011, 34(12): 1151-1160.

[3] Wu Y, Aravind S, Ranganathan G, et al. Anemia and thrombocytopenia in patients undergoing chemotherapy for solid tumors: a descriptive study of a large outpatient oncology practice database, 2000-2007[J]. Clin Ther, 2009, 31 Pt 2: 2416-2432.

[4] National Cancer Institute. Common terminology criteria for adverse events version 5.0[M]. Rockville: National Cancer Institute, 2017.

[5] Machlus KR, Thon JN, Italiano JE. Interpreting the developmental dance of the megakaryocyte: a review of the cellular and molecular processes mediating platelet formation[J]. Br J Haematol, 2014, 165(2): 227-236.

[6] Beg MS, Komrokji RS, Ahmed K, et al. Oxaliplatin-induced immune mediated thrombocytopenia[J]. Cancer Chemother Pharmacol, 2008, 62(5): 925-927.

[7] Zorzi D, Laurent A, Pawlik TM, et al. Chemotherapy-associated hepatotoxicity and surgery for colorectal liver metastases[J]. Br J Surg, 2007, 94(3): 274-286.

[8] Sehouli J, Chekerov R, Reinthaller A, et al. Topotecan plus carboplatin versus standard therapy with paclitaxel plus carboplatin (PC) or gemcitabine plus carboplatin (GC) or pegylated liposomal doxorubicin plus carboplatin (PLDC): a randomized phase III trial of the NOGGO- AGO- Study Group- AGO Austria and GEICO- ENGOT- GCIG intergroup study (HECTOR)[J]. Ann Oncol, 2016, 27(12): 2236-2241.

[9] 广东省药学会. 铂类药物临床应用与不良反应管理专家共识[J]. 今日药学, 2019, 29(9): 577-585.

[10] Kuter DJ. Biology and chemistry of thrombopoietic agents [J]. Semin Hematol, 2010, 47(3): 243-248.

[11] Brezis MR, Shachar E, Peleg Hasson S, et al. Effectiveness and safety of standard chemotherapy in older patients with ovarian cancer: a retrospective analysis by age group and treatment regimen[J]. Front Oncol, 2023, 13: 1289379.

[12] Stanworth SJ, Estcourt LJ, Powter G, et al. A no-prophylaxis platelet-transfusion strategy for hematologic cancers [J]. N Eng J Med, 2013, 368(19): 1771-1780.

[13] Jodele S, Fukuda T, Vinks A, et al. Eculizumab therapy in children with severe hematopoietic stem cell transplantation- associated thrombotic microangiopathy[J]. Biol Blood Marrow Transplant, 2014, 20(4): 518-525.

[14] 许艳, 杨淑丽. 宫颈癌放疗患者发生急性骨髓抑制的影响因素分析[J]. 临床医学工程, 2022, 29(10): 1469-1470.

[15] 中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会. 中国肿瘤药物相关血小板减少诊疗专家共识(2023版)[J]. 中华医学杂志, 2023, 103(33): 2579-2590.

[16] 范海艳, 刘怡雯. 重组人血小板生成素、重组人白介素-11预防卵巢癌化疗患者血小板减少症的对比研究[J]. 药品评价, 2023, 20(2): 237-240.

[17] 王理伟. 肿瘤治疗相关血小板减少症的临床管理专家共识[J]. 肿瘤, 2021(12): 828-831.

[18] Wang Z, Fang X, Huang H, et al. Recombinant human thrombopoietin (rh-TPO) for the prevention of severe thrombocytopenia induced by high-dose cytarabine: a prospective, randomized, self-controlled study[J]. Leuk Lymphoma, 2018, 59(12): 2821-2828.

[19] 中国临床肿瘤学会肿瘤化疗所致血小板减少症共识专家委员会. 肿瘤化疗所致血小板减少症诊疗中国专家共识(2018版)[J]. 中华肿瘤杂志, 2018, 40(9): 714-720.

[20] 中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会. 中国肿瘤化疗相关性血小板减少症专家诊疗共识(2019版)[J]. 中国医学前沿杂志(电子版), 2020, 12(1): 51-58.

[21] Isaacs C, Robert NJ, Bailey FA, et al. Randomized placebo-controlled study of recombinant human interleukin-11 to prevent chemotherapy-induced thrombocytopenia in patients with breast cancer receiving dose-intensive cyclophosphamide and doxorubicin[J]. J Clin Oncol, 1997, 15 (11): 3368-3377.

[22] 王兴元, 冯奉仪, 宋三泰, 等. 国产重组人白介素-11衍生物治疗化疗所致血小板降低的多中心临床研究[J]. 中华肿瘤杂志, 2005, 27(6): 373-376.

[23] Wu S, Zhang Y, Xu L, et al. Multicenter, randomized

study of genetically modified recombinant human interleukin-11 to prevent chemotherapy-induced thrombocytopenia in cancer patients receiving chemotherapy[J]. Support Care Cancer, 2012, 20(8): 1875-1884.
[24] 魏燕, 陈坚, 徐周敏. 重组人血小板生成素治疗实体肿瘤患者化疗后血小板减少的临床观察[J]. 中国癌症杂志, 2009, 19(9): 705-707.
[25] 白春梅, 徐光勋, 赵永强, 等. 重组人血小板生成素治疗实体肿瘤患者化疗后血小板减少的多中心临床试验[J]. 中国医学科学院学报, 2004, 26(4): 437-441.
[26] Schiffer CA, Bohlke K, Delaney M, et al. Platelet transfusion for patients with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update[J]. J Clin Oncol, 2018, 36(3): 283-299.
[27] Elting LS, Martin CG, Kurtin DJ, et al. The Bleeding Risk Index: a clinical prediction rule to guide the prophylactic use of platelet transfusions in patients with lymphoma or solid tumors[J]. Cancer, 2002, 94(12): 3252-3562.
[28] 白月婷, 苗娅莉, 李小平, 等. rhTPO治疗妇科恶性肿瘤化疗相关性血小板减少症20例临床分析[J]. 肿瘤预防与治疗, 2009, 22(2): 142-144; 148.
[29] 尹预真, 叶丽霖, 杨静, 等. 重组人血小板生成素联合重组人白介素-11治疗恶性肿瘤放化疗后血小板下降的临床效果[J]. 武汉大学学报(医学版), 2014, 35(6): 967-968.
[30] 赵永强, 姜杰玲, 焦力, 等. 重组人血小板生成素临床耐受性试验[J]. 中华医学杂志, 2001, 81(24): 1508-1511.
[31] 华宝来, 赵永强, 朱铁楠, 等. 血小板减少患者皮下注射重组人血小板生成素后抗体生成的动态监测[J]. 血栓与止血学, 2005, 11(2): 59-61.
[32] Schwertschlag US, Trepicchio WL, Dykstra KH, et al. Hematopoietic, immunomodulatory and epithelial effects of interleukin-11[J]. Leukemia, 1999, 13(9): 1307-1315.
[33] Turner KJ, Neben S, Weich N, et al. The role of recombinant interleukin 11 in megakaryocytopoiesis[J]. Stem Cells, 1996, 14 Suppl 1: 53-61.
[34] 王志美, 陈菁. 重组人白介素-II(I)治疗妇科恶性肿瘤化疗所致血小板减少的疗效和安全性[J]. 中国医学装备, 2014(B08): 214-215.
[35] Bussel JB, Kuter DJ, Aledort LM, et al. A randomized trial of avatrombopag, an investigational thrombopoietin-receptor agonist, in persistent and chronic immune thrombocytopenia[J]. Blood, 2014, 123(25): 3887-3894.
[36] Ghanima W, Cooper N, Rodeghiero F, et al. Thrombopoietin receptor agonists: ten years later[J]. Haematologica, 2019, 104(6): 1112-1123.
[37] 郭惠敏, 陈文娟. 艾曲波帕联合重组人血小板生成素治疗妇科肿瘤放化疗后血小板减少症的疗效[J]. 福建医药杂志, 2020, 42(6): 31-34.
[38] Tsimberidou AM, Giles FJ, Khouri I, et al. Low-dose interleukin-11 in patients with bone marrow failure: update of the M. D. Anderson Cancer Center experience[J]. Ann Oncol, 2005, 16(1): 139-145.
[39] Kurzrock R, Cortes J, Thomas DA, et al. Pilot study of low-dose interleukin-11 in patients with bone marrow failure[J]. J Clin Oncol, 2001, 19(21): 4165-4172.
[40] 傅建伟, 陈英华, 邓媛, 等. rhIL-11治疗放疗所致的血小板减少的研究[J]. 中国保健营养(中旬刊), 2013(7): 607-608.
[41] 靳彩玲, 寇小格, 路平. 重组人血小板生成素治疗放疗所致血小板减少的临床研究[J]. 医学信息(上旬刊), 2011, 24(3): 1198-1199.
[42] 陈博, 李涛, 张军, 等. 重组人血小板生成素治疗同步放化疗实体瘤患者血小板减少的临床疗效观察[J]. 癌症进展, 2012, 10(2): 115-119.
[43] 于姣姣, 王杰, 陈超. 化疗引起骨髓抑制的机制及中医药防治的研究进展[J]. 中国医药导报, 2023, 20(22): 47-50.
[44] 沈淑琴. 甘麦大枣汤及归脾汤联合TC/TP对气血两虚证卵巢癌患者临床疗效、内分泌功能及骨髓抑制情况分析[J]. 时珍国医国药, 2023, 34(3): 627-629.
[45] 王欢, 郑梁艳. 补虚生髓汤对卵巢癌化疗后骨髓抑制的防治效果观察[J]. 中国中医药科技, 2023, 30(1): 199-201.
[46] 任亚娟, 邢雪姣, 赵玲利, 等. 贞芪扶正胶囊辅助宫颈癌患者同步放化疗的效果[J]. 中国药物滥用防治杂志, 2024, 30(2): 328-332.
[47] 曹晓霞, 延学学. 八珍汤联合放化疗治疗宫颈癌的临床效果及对患者免疫功能、癌因性疲乏及毒副反应的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2022, 7(12): 138-141.
[48] 高行军, 辛玲歌, 周晓俊, 等. "归芪升白胶囊"联合针刺治疗子宫内膜癌根治术后化疗患者30例临床研究[J]. 江苏中医药, 2020, 52(3): 26-28.
[49] 侯明, 李曼, 靳征. 重组人血小板生成素注射液上市后不良反应监测研究[J]. 中国新药与临床杂志 , 2015, 34(8): 642-646.
[50] Gong FM, Liu FY, Ma X, et al. Effectiveness and economic evaluation of rhTPO and rhIL-11 in the treatment of cancer therapy induced thrombocytopenia based on real-world research[J]. Front Pharmacol, 2024, 15: 1288964.
[51] Xu Y, Song X, Du F, et al. A randomized controlled study of rhTPO and rhIL 11 for the prophylactic treatment of chemotherapy induced thrombocytopenia in non- small cell lung cancer[J]. J Cancer, 2018, 9(24): 4718-4725.

（收稿日期：2024-07-14）